

2.3. Проектирование нечетких экспертных систем в *Matlab*

Для проектирования ЭС на основе нечеткой логики используется пакет расширения *Matlab* – *Fuzzy Logic Toolbox*, который поддерживает все стадии разработки нечетких систем; встроенные *GUI*-модули обеспечивают удобную среду с графическим интерфейсом.

Интерактивный режим разработки экспертных систем как систем нечеткого вывода (СНВ) осуществляется с использованием *GUI*-модулей *Fuzzy Inference System (FIS)* (рис. 1.8):

- редактор общих свойств *FIS Fuzzy Logic Designer* – основное средство, которое используется для создания или редактирования СНВ в графическом режиме;
- редактор функций принадлежности *Membership Function Editor* для задания и редактирования функций принадлежности;

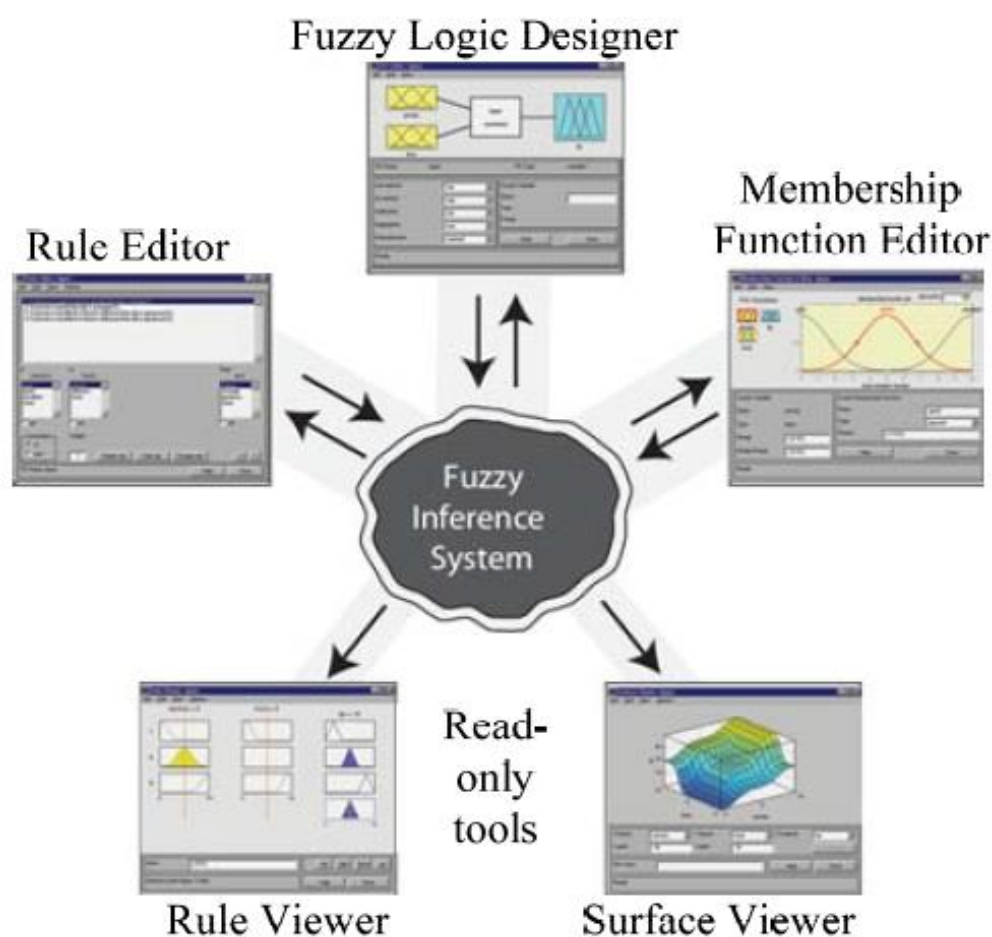


Рис. 1.8. Компоненты *Fuzzy Inference System Editor*

- редактор нечеткой базы знаний *Rule Editor* для задания и редактирования отдельных правил системы нечеткого вывода;
- программа просмотра (браузер) нечеткого вывода *Rule Viewer*;
- программа просмотра (браузер) поверхности *Surface Viewer* для визуализации графиков зависимости выходных переменных от отдельных входных переменных.

3. Методика выполнения работы

Обобщенная процедура построения нечеткой экспертной системы в *Matlab* рассматривается на примере задачи проектирования НЭС для управления кондиционером воздуха в помещении (п. 2.2).

3.1. Идентификация задачи проектирования НЭС

Первым этапом построения нечеткой экспертной системы является этап *идентификации* задачи проектирования НЭС:

- 1) формулируются цели построения ЭС;
- 2) определяются задачи, которые должна решать ЭС?;
- 3) устанавливается структура поддерживающих ее знаний.

Цель построения ЭС состоит в автоматическом регулировании кондиционера для обеспечения постоянной температуры воздуха в помещении.

Задачами системы является определение значений переменной «угол поворота регулятора» кондиционера воздуха, которые должны изменяться в зависимости от текущих значений переменных «Температура воздуха» и «Скорость изменения температуры воздуха». Диапазон показателей целевой переменной варьируется, начиная от «очень большого угла влево» до «очень большого угла вправо» и направлен на включение режимов «холод» и «тепло» кондиционера.

Дерево целей, представленное на рис. 1.9, является не только способом структуризации задачи, но и инструментом формализации знаний в виде правил, направленных на достижение целевой переменной.

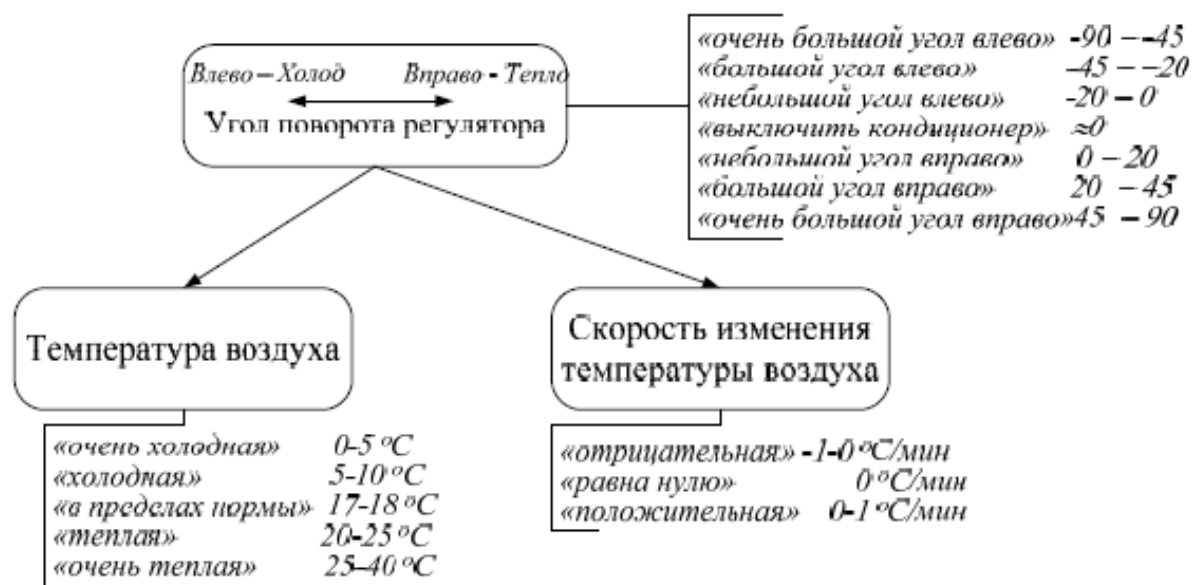


Рис. 1.9. Дерево целей системы управления кондиционером воздуха

Построение правил по дереву целей осуществляется снизу вверх, например, в виде: «ЕСЛИ температура воздуха = очень теплая И скорость изменения температуры воздуха = положительная, ТО угол поворота регулятора = очень большой угол влево».

3.2. Проектирование нечеткой системы

На следующем этапе осуществляется проектирование нечеткой системы. Для этого командой *fuzzy* в строке *Matlab* осуществляется загрузка основной интерфейсной программы пакета *Fuzzy Logic Toolbox* – *FIS*-редактор, который позволяет задать тип системы, ее имя, количество входных и выходных переменных, параметры СНВ.

Откроется новое графическое окно (рис. 1.10) с именем системы нечеткого вывода *Untitled* (расширение *.*fis*).

По команде *File/New FIS...* создается новая система нечеткого вывода (СНВ) (в рассматриваемом примере – *Conditioner*); при ее вызове появляются две альтернативы *Mamdani* и *Sugeno*, задающие тип нечеткой системы (оставить тип СНВ *Mamdani* – по умолчанию).

Команда *File/Import* загружает ранее созданную и сохраненную систему либо из рабочей области *From Workspace...* или из файла *From Disk...*. Команда *File/Export* сохраняет систему в рабочую область или на диск.

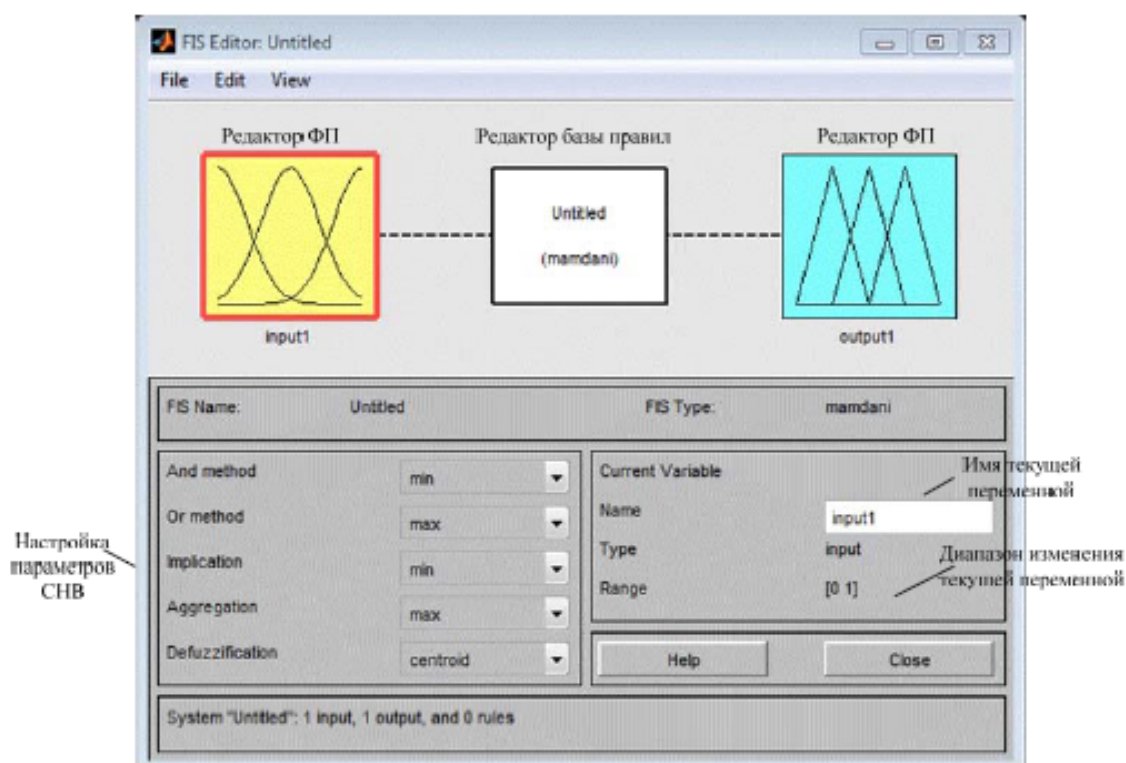


Рис. 1.10. Графический интерфейс редактора FIS

3.2.1. Описание входных и выходных переменных

Для построения СНВ требуются две входные и одна выходная переменная (рис. 1.11).

Первую входную переменную *input1*, заданную по умолчанию, необходимо переименовать, щелкнув левой кнопкой мыши на названии переменной и введя новое имя *Температура* в поле редактирования имени текущей переменной.

Аналогичным образом переименовывается выходная переменная *output1* на *Угол*.

Вторая входная переменная *Скорость* добавляется в СНВ по команде *File/Add Variable*.

Для определения лингвистических терм-множеств входных и выходных переменных вызывается редактор ФП *Membership Function Editor* – либо двойным щелчком на значке прямоугольника с именем соответствующей переменной либо командой *Edit / Membership Functions...* (предварительно должен быть выделен значок соответствующей ЛП).

В редакторе ФП переменной *Температура* вносятся изменения в соответствии с графиком ФП ЛП «Температура воздуха» (рис. 1.4, п. 2.2) следующим образом.

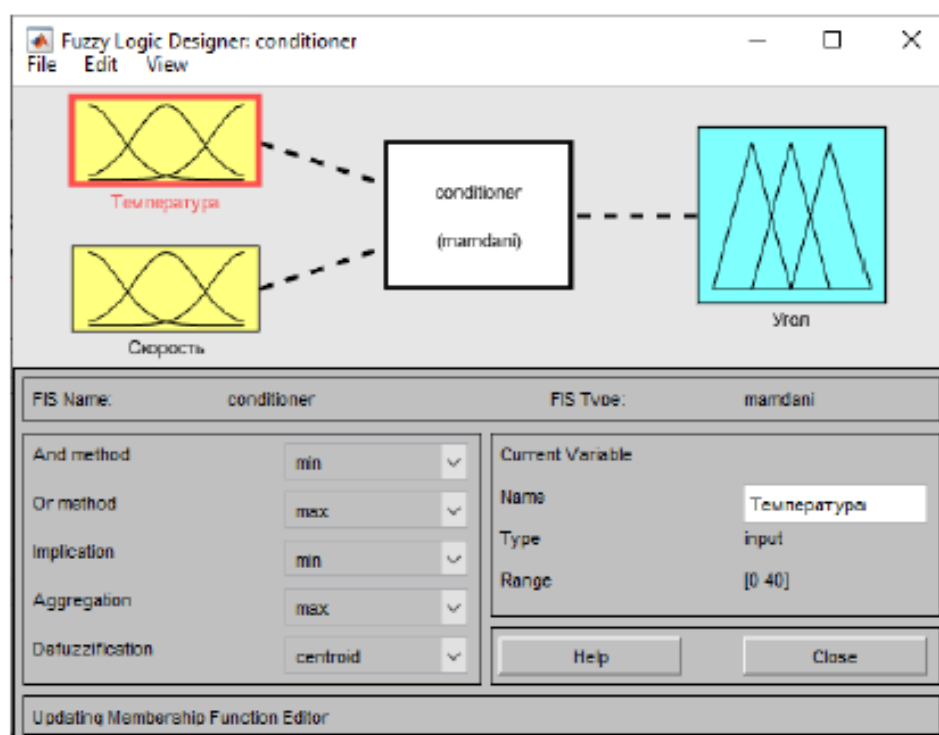


Рис. 1.11. Определение входных и выходных переменных СНВ Conditioner

Сначала устанавливается новый диапазон определения значений переменной: в полях ввода *Range* и *Display Range* изменяются значения с 0°C до 40°C . Редактор ФП по умолчанию предлагает три терма с треугольными ФП, однако терм-множество ЛП «Температура воздуха» состоит из 5 термов $\{NB, NS, Z, PS, PB\}$.

Добавление термов в терм-множество текущей переменной осуществляется командой *Edit/Add MFs....*; в появившемся окне указывается количество добавляемых термов и тип их ФП. Для равномерного ввода термов ЛП рекомендуется перед добавлением новых термов удалить все имеющиеся термы, выделяя их указателем мыши и нажимая *Delete*.

Редактирование формы ФП с изменением границ и диапазонов осуществляется с помощью указателя мыши непосредственно на графике. Тип ФП указывается в поле *Type* – выбирается из списка; *Fuzzy Logic Toolbox* включает 11 встроенных типов ФП (рис. 1.12).

Имя терма вводится в поле *Name*, а поле *Params* автоматически заполняется параметрами ФП при изменении границ – в случае необходимости можно установить вручную значения ФП в квадратных скобках в поле *Params*.

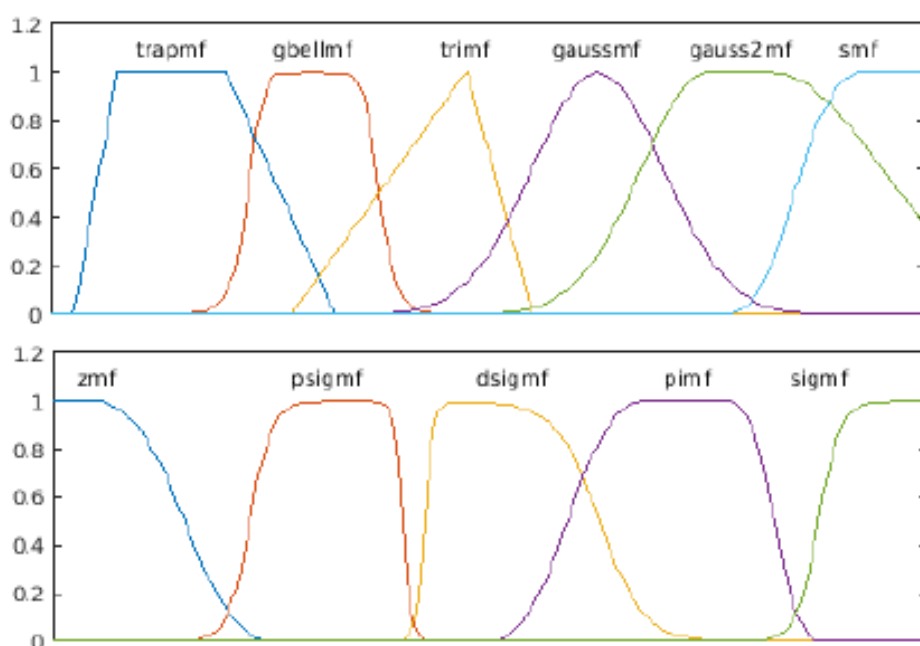


Рис. 1.12. Типы ФП в Fuzzy Logic Toolbox

Для ЛП *Температура* устанавливаются следующие параметры ФП: терм *NB* трапецевидной формы (*trapmf*) [-1 0 5 10]; терм *NS* треугольной формы (*trimf*) [5 10 15]; *Z* (*trimf*) [13,5 17 20,45], *PS* (*trimf*) [19 24 29], *PB* (*trapmf*) [25 30 42 43]. Построенные ФП для входной переменной «Температура» в редакторе *Membership Function Editor* представлены на рис. 1.13.

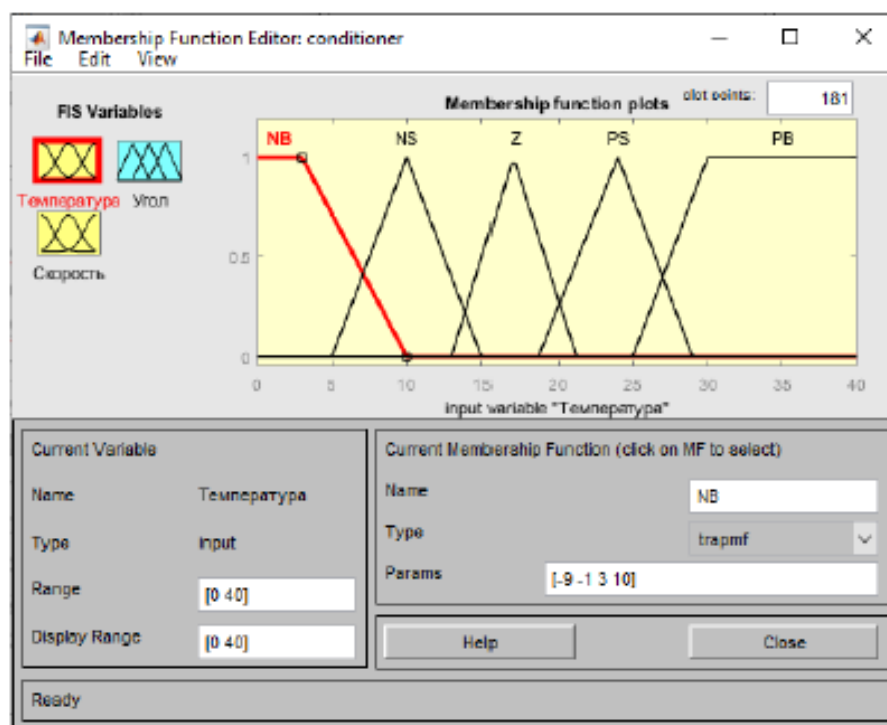


Рис. 1.13. ФП для входной переменной «Температура»

Аналогичным образом строятся ФП для входной переменной *Скорость*, в которую вносятся изменения в соответствии с графиком ФП ЛП «Скорость изменения температуры воздуха» (рис. 1.5, п. 2.2). Диапазон значений переменной устанавливается от -2 до 2 °C/мин. Терм-множество состоит из 3 термов $\{NS, Z, PS\}$ (рис. 1.14): NS (*trapmf*) $[-3 -2 -1 0]$; Z (*trimf*) $[-0,7 0 0,7]$, PS (*trapmf*) $[0 1 2 3]$.

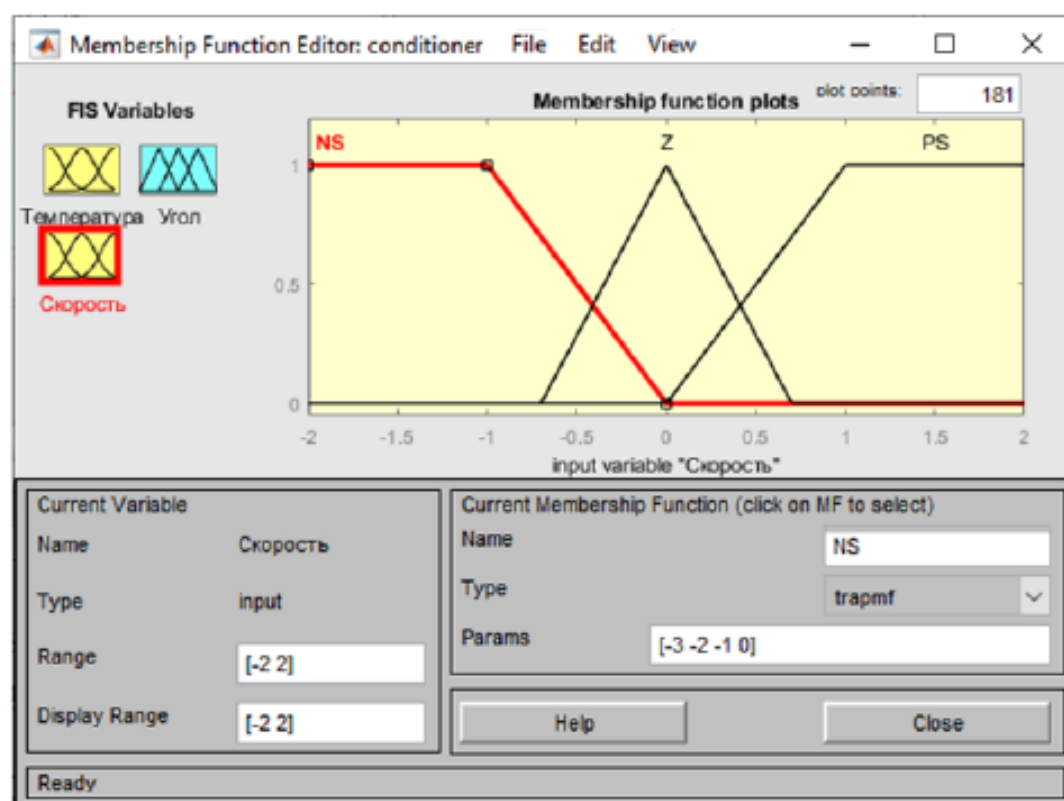


Рис. 1.14. ФП для входной переменной «Скорость»

И, наконец, для выходной переменной *Угол* в редакторе *Membership Function Editor* строятся ФП в соответствии с графиком ФП ЛП «Угол поворота регулятора» (рис. 1.6, п. 2.2). Диапазон значений переменной устанавливается от -90 до 90 угловых градусов. Терм-множество ЛП разделено на 7 термов $\{NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB\}$ (рис. 1.15): NB (*trapmf*) $[-106 -100 -75 -50]$; NM (*trimf*) $[-70 -45 -25]$; NS (*trimf*) $[-45 -25 -5]$; Z (*trimf*) $[-15 0 15]$, PS (*trimf*) $[5 25 45]$, PM (*trimf*) $[25 45 70]$, PB (*trimf*) $[50 75 100 105]$.

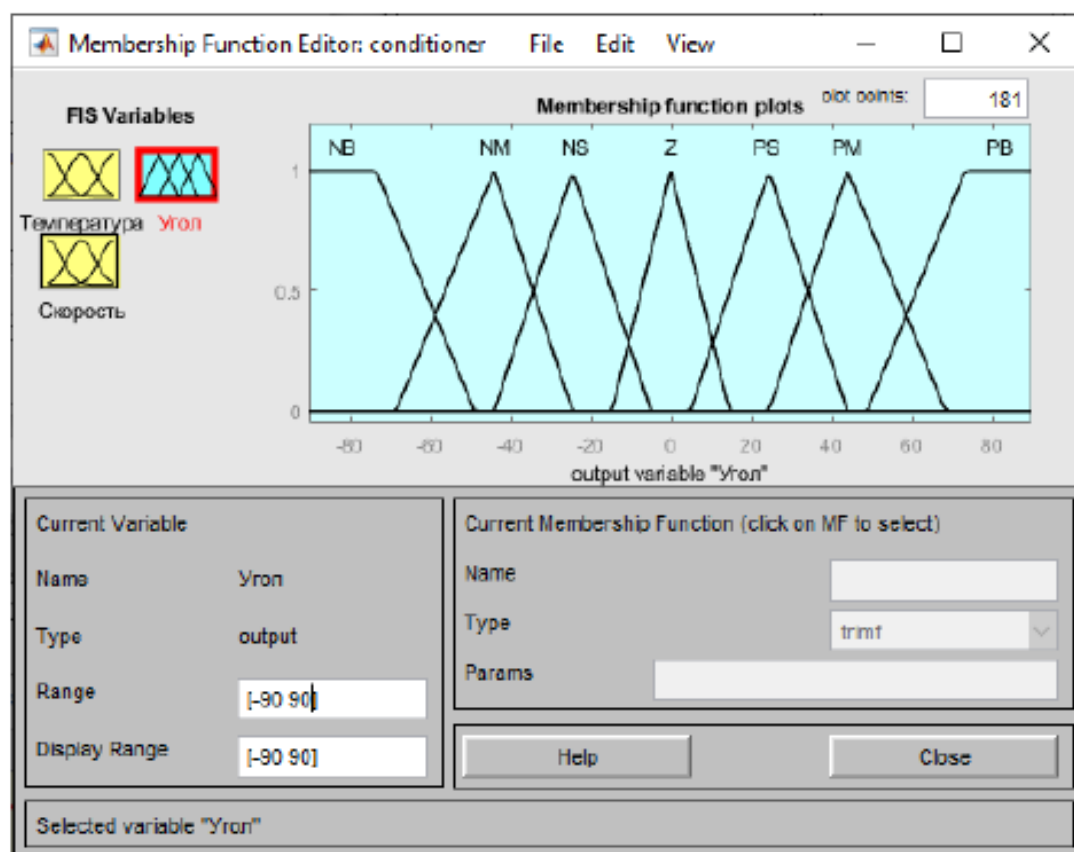


Рис. 1.15. ФП для выходной переменной «Угол»

3.2.2. Ввод и редактирование правил. Настройка параметров СНВ

Разработка правил нечеткой экспертной системы проводится в редакторе правил *Rule Editor*, запускаемого командой *Edit/Rules* (рис. 1.16). Для ввода разработанных ранее правил НЭС (см. табл. 1.3, 1.4, п. 2.2) в редакторе правил нужно выбрать соответствующую комбинацию лингвистических термов входных и выходных переменных, выбрать тип их логической связки (*И* или *ИЛИ*) и нажать кнопку *Add Rule*. Если переменная в правиле не используется, то вместо ее терма нужно выбрать *none*. Для удаления правила применяется команда *Delete Rule*, для редактирования – *Edit Rule*.

Под графическим окном главного окна редактора *FIS Matlab* (см. рис. 1.10) расположена область настройки параметров СНВ:

- метод нечеткого логического *И* (*And method*) устанавливает реализацию логического *И*: *MIN* или *PROD*;
- метод нечеткого логического *ИЛИ* (*Or method*) устанавливает реализацию логического *ИЛИ*: *MAX* или *PROBOR*;

- метод импликации (*Implication*) устанавливает реализацию импликации *MIN* (в методе Мамдани) или *PROD* (в методе Ларсена) на этапе активизации заключений;
- метод агрегирования (*Aggregation*) – устанавливает в нечетком выводе Мамдани следующие типы агрегации: *MAX*, *SUM*, *PROBOR*
- метод дефаззификации (*Defuzzification*) – для системы Мамдани используются методы: *centoid* – центр тяжести, *bisector* – медиана, *lom* – наибольший из максимумов.

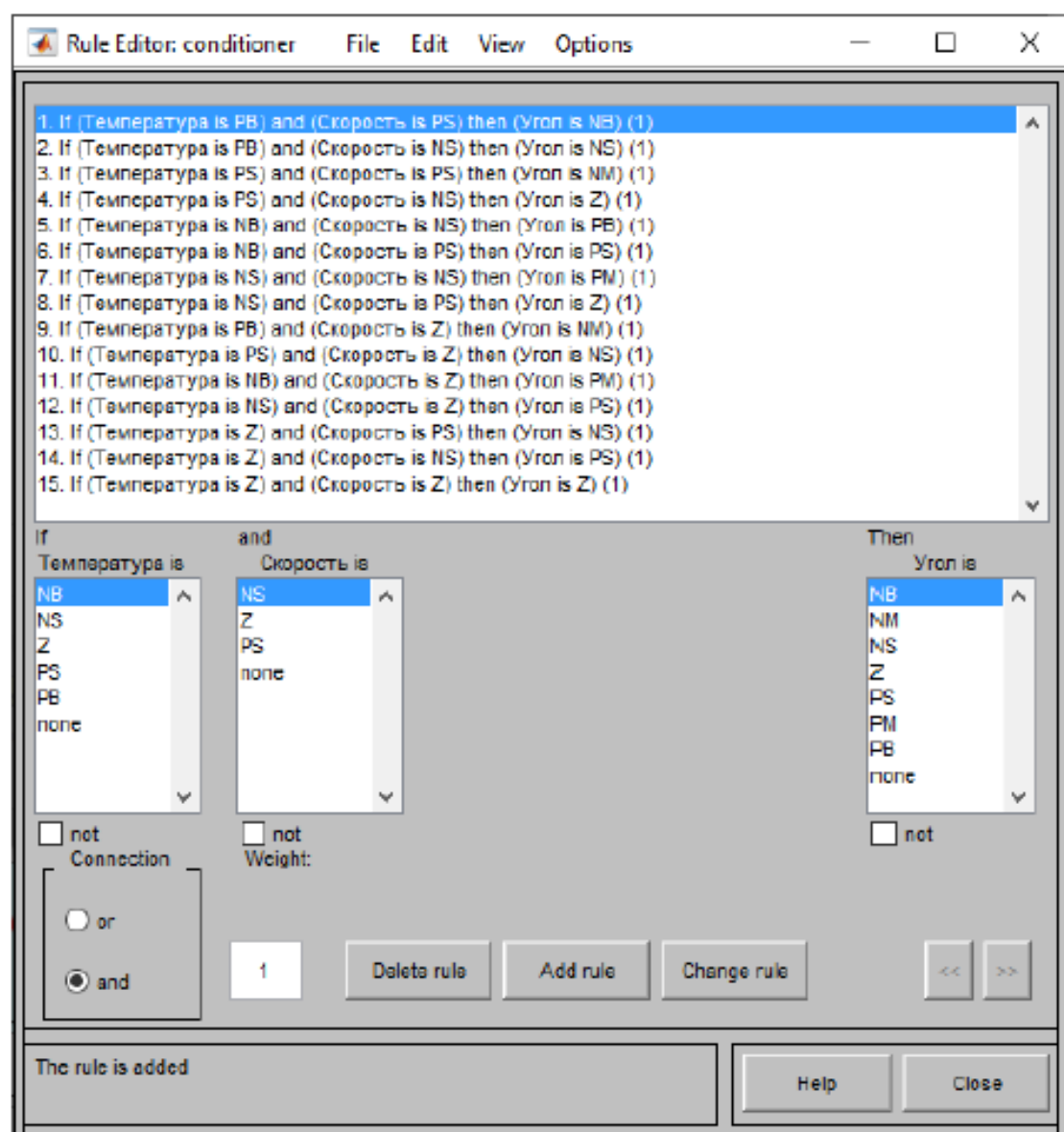


Рис. 1.16. Правила в редакторе *Rule Editor* для CHB Conditioner

3.3. Просмотр результатов работы СНВ

Командой *View/Rules* запускается редактор просмотра срабатывания правил *Rule Viewer* построенной СНВ. Редактор позволяет проводить оценку работы СНВ в режиме «что-если»: в поле *Input* или сдвиганием положения красной линии-курсора устанавливаются значения входных переменных; затем на основе процедуры нечеткого вывода вычисляется значение результирующей переменной.

Например, при инициализации входных значений для системы автоматического управления кондиционером в помещении, когда текущая температура воздуха в помещении равна $19,5^{\circ}\text{C}$, а скорость ее изменения положительная и составляет $0,2^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, процедура нечеткого вывода возвращает значение выходной переменной «угол», равное $-19,7^{\circ}$ (рис. 1.17).

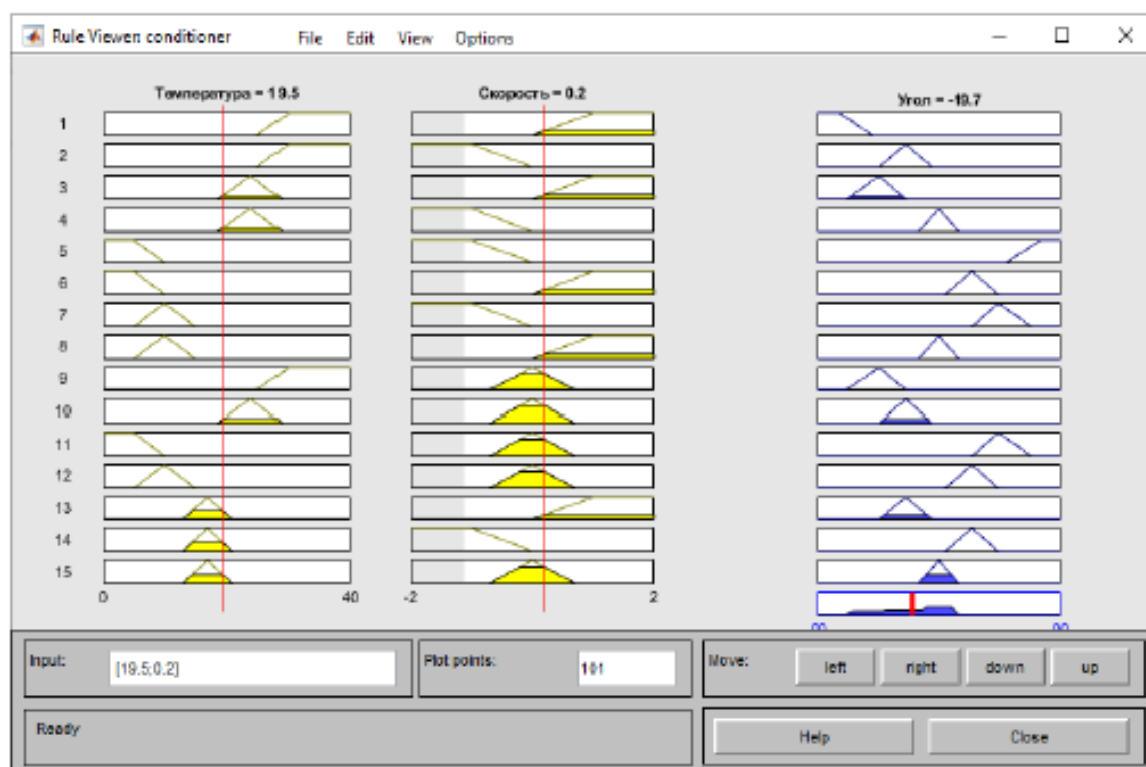


Рис. 1.17. Результаты работы СНВ в редакторе *Rule Viewer* для СНВ *Conditioner*

Сравнение результатов нечеткого вывода для этих значений входных переменных, полученные на основе численных расчетов ($\approx 20^{\circ}$ влево) и с помощью разработанной нечеткой модели *Matlab*, показывает согласованность модели.

Для проверки адекватности модели необходим процесс исследования, включающего группу экспериментов с выполнением нечеткого вывода для различных значений входных переменных и оценки полученных результатов.

Визуальная проверка адекватности СНВ осуществляется с помощью программы просмотра *Surface Viewer* (рис. 1.18), запускаемой командой *View/Surface*.

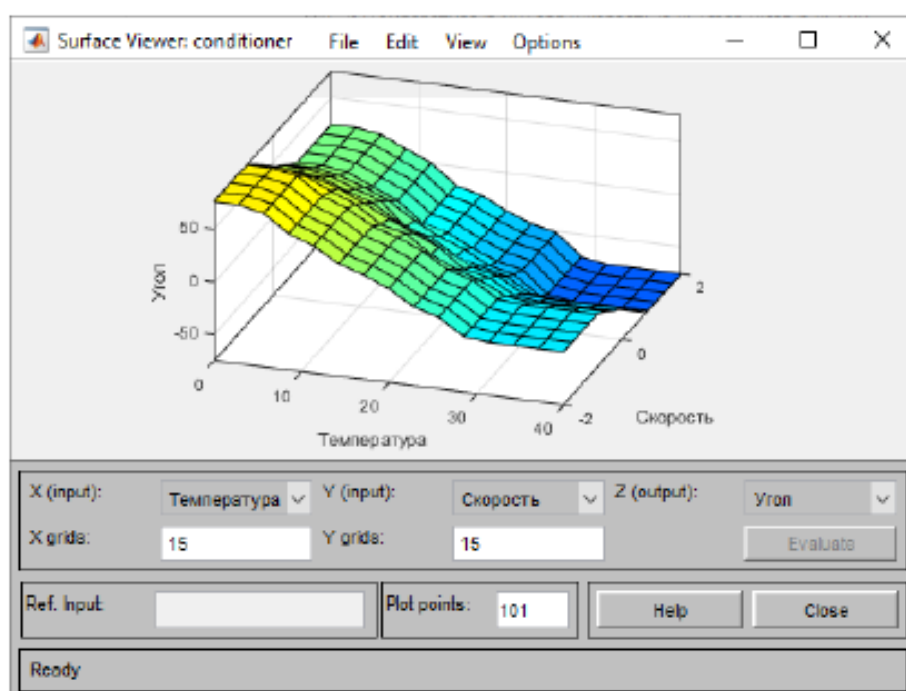


Рис. 1.18. Визуализация поверхности СНВ *Conditioner*

Для анализа разработанной нечеткой модели полезной является визуализация трехмерной поверхности нечеткого вывода, которая позволяет установить зависимость значений выходной переменной от значений входных переменных и служить основой для внесения изменений в СНВ.

3.4. Построение подсистемы нечеткого регулирования системы управления в *Simulink Matlab*

При проектировании интеллектуальных систем управления нечеткие модели встраивают в контур сложных систем управления: например, при построении моделей динамических систем в пакете *Simulink Matlab* управляющими подсистемами выступают нечеткие регуляторы (контроллеры) верхнего уровня, представленные в виде *FIS*-модели.

На рис. 1.19 изображена подсистема нечеткого регулирования системы управления кондиционером *Conditioner* в среде структурного моделирования *Simulink Matlab*.

Входами модели являются структурные элементы *Температура* и *Скорость изменения температуры* вида *Constant*, которые через мультиплексор *MUX* подаются на блок *Fuzzy Logic Controller* с именем *Fuzzy регулятор*.

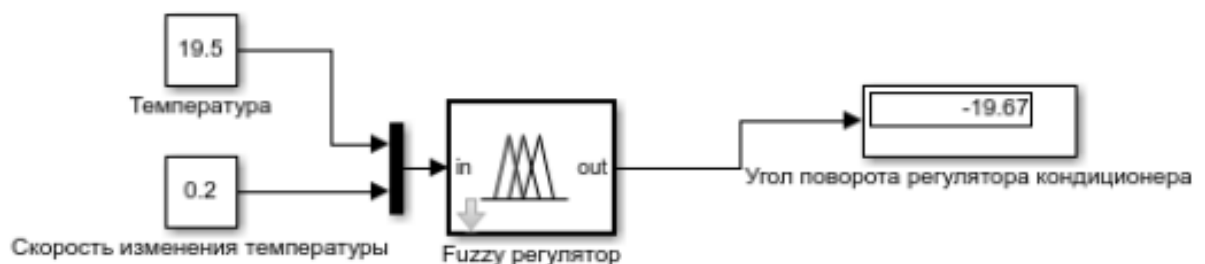


Рис. 1.19. Подсистема нечеткого регулирования системы управления кондиционером в *Simulink Matlab*

В окне параметров блока *Fuzzy Logic Controller* указывается имя разработанной ранее *CHB Conditioner* как *.*fis*-файла:

FIS name: "conditioner.fis"

При запуске модели командой *Run* в блоке *Fuzzy регулятор* осуществляется нечеткий логический вывод на основе информации, поступающей с датчиков о температуре и скорости изменения температуры, и определяется результирующая переменная *Угол поворота регулятора кондиционера*, которая из *FIS*-файла передается на элемент *Display*.

Следует отметить, что динамическая модель может не сработать, если *FIS*-файл не будет предварительно загружен в рабочую область *Workspace Matlab*. Для автоматической загрузки файла в рабочую область необходимо в окне динамической модели из контекстного меню выбрать пункт *Model Properties*, в открывшемся окне выбрать вкладку *Callbacks* и в поле *Model PreloadFcn* ввести команду *conditioner=readfis('conditioner.fis')*, как показано на рис. 1.20. Эта команда каждый раз при открытии файла модели будет помещать файл '*conditioner.fis*' в рабочее пространство *Workspace Matlab*.

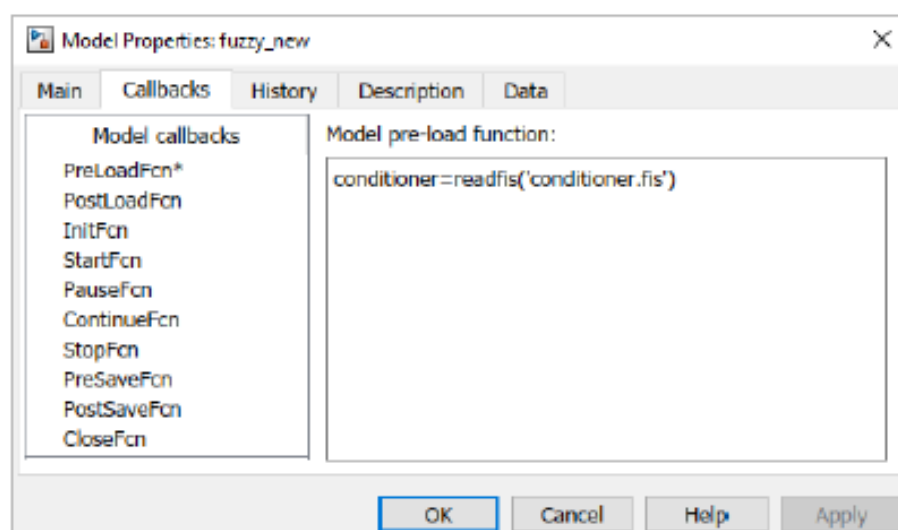


Рис. 1.20. Экранная форма со свойствами динамической модели

Следует отметить, что для настройки подсистемы нечеткого регулирования необходим пересмотр используемых лингвистических значений, а также правил и методов логического вывода.

Порядок выполнения работы

1. Изучить методику построения нечетких экспертных систем в системе *FIS Matlab*.

2. Провести этап идентификации задачи проектирования НЭС:

- сформулировать цели и задачи построения НЭС;
- разработать дерево целей с целевыми переменными на 1–2 уровнях и общим количеством переменных, равным 3–5;
- указать возможные значения каждой переменной в виде термов; количество термов – от 3 до 5;
- определить предварительную структуру правил базы знаний.

3. С использованием пакета расширения *Fuzzy Logic Toolbox* системы *Matlab* в интерактивном режиме разработки экспертных систем с использованием *GUI*-модулей *Fuzzy Inference System (FIS)* спроектировать нечеткую экспертную систему как СНВ.

3.1. Описать входные и выходные переменные как лингвистические переменные; построить функции принадлежности для каждого терма.

3.2. Разработать нечеткие правила базы знаний НЭС, общее количество правил должно быть не менее 10. Задать в параметрах СНВ метод нечеткого логического вывода и метод дефаззификации.

4. Оценить адекватность построенной модели нечеткой экспертной системы на основе визуальной проверки поверхности СНВ и по результатам экспериментальных исследований.

5. Провести экспериментальные исследования построенной модели НЭС для одной комбинации точных исходных значений входных переменных x^* при которой срабатывают несколько правил одновременно, выполняя нечеткий логический вывод для них. Результаты экспериментов занести в табл. 1.5.

Провести сравнительный анализ результатов и сделать выводы.

6. Подтвердить полученный результат выполнением вручную процедуры нечеткого логического вывода на основе алгоритмов Мамдани или Ларсена, построением графика результирующей функции принадлежности для одного эксперимента и определением точного значения результирующей переменной y^* .

Таблица 1.5

Результаты экспериментальных исследований

Результаты экспериментальных исследований			
№	Метод нечеткого логического вывода	Метод дефазификации	Результаты y^*
Исходные данные: значения входных переменных x_i^*			
1	Алгоритм Мамдани	Метод центра тяжести	
2		Левого максимума	
3		Правого максимума	
4	Алгоритм Ларсена	Метод центра тяжести	
5		Левого максимума	
6		Правого максимума	

7. Построить модель фрагмента нечеткой системы управления в *Simulink Matlab*. Провести экспериментальные исследования и убедиться в правильности работы модели.

Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Цели и задачи построения нечеткой ЭС для заданной предметной области; дерево целей с указанием термов.
3. Графики функций принадлежности входных и выходных лингвистических переменных.
4. Список нечетких правил базы знаний НЭС.

5. Результаты оценки адекватности построенной модели НЭС (график поверхности СНВ, результаты нечеткого вывода с различными входными данными и выходными результатами).

6. Результаты экспериментальных исследований построенной модели НЭС для одной комбинации входных переменных и различных методов нечеткого логического вывода и метода дефаззификации. Выводы, сделанные по результатам сравнительного анализа исследований.

7. Выполненная вручную процедура нечеткого логического вывода на основе алгоритмов Мамдани или Ларсена.

8. Выводы.